

S006 包含关系

二级结论

集合的包含关系与交、并、补运算之间存在如下等价链条（设 A, B 为全集 U 的子集）：

$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A.$$

即下列四个命题相互等价：

1. A 与 B 的交集等于 A ；
2. A 与 B 的并集等于 B ；
3. A 是 B 的子集；
4. B 的补集是 A 的补集的子集。

理解说明

包含关系的等价链条反映了子集概念在不同运算下的刻画：

- $A \cap B = A$ 的意义： A 的所有元素都在 B 中，即 $A \subseteq B$ 。因为 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，等式 $A \cap B = A$ 等价于 $A \subseteq A \cap B$ ，即 A 的每个元素也属于 B 。
- $A \cup B = B$ 的意义： B 包含了 A 的所有元素，即 $A \subseteq B$ 。因为 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立，等式 $A \cup B = B$ 等价于 $A \cup B \subseteq B$ ，即 A 的元素全在 B 中。
- $C_U B \subseteq C_U A$ 的意义：补集的大小关系与原集合的包含关系相反（对偶性）。 $A \subseteq B$ 意味着不在 B 中的元素一定不在 A 中，即 $C_U B \subseteq C_U A$ 。
- 这四个命题环环相扣，任意一个成立则其他三个也成立，体现了子集概念的内在一致性。

证明

证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ ：

($\Rightarrow$) 若 $A \cap B = A$ ，则对任意 $x \in A$ ，有 $x \in A \cap B$ ，故 $x \in B$ ，因此 $A \subseteq B$ 。

($\Leftarrow$) 若 $A \subseteq B$ ，则对任意 $x \in A$ ， $x \in B$ ，从而 $x \in A \cap B$ ，即 $A \subseteq A \cap B$ ；又 $A \cap B \subseteq A$ 恒成立，故 $A \cap B = A$ 。

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$:

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$, 则 $A \cup B \subseteq B \cup B = B$; 又 $B \subseteq A \cup B$ 恒成立, 故 $A \cup B = B$ 。

($\Leftarrow$) 若 $A \cup B = B$, 则对任意 $x \in A$, 有 $x \in A \cup B = B$, 所以 $x \in B$, 即 $A \subseteq B$ 。

证明

证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A$:

($\Rightarrow$) 若 $A \subseteq B$, 则对任意 $x \in C_U B$, 有 $x \notin B$, 故 $x \notin A$ (否则若 $x \in A \subseteq B$, 矛盾), 所以 $x \in C_U A$, 即 $C_U B \subseteq C_U A$ 。

($\Leftarrow$) 若 $C_U B \subseteq C_U A$, 则对任意 $x \in A$, 有 $x \notin C_U A$, 从而 $x \notin C_U B$ (因为 $C_U B \subseteq C_U A$), 故 $x \in B$, 即 $A \subseteq B$ 。

典型例题

例题 1: 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ 。验证四个等价命题均成立。

解析:

- $A \cap B = \{1, 2\} = A$;
- $A \cup B = \{1, 2, 3\} = B$;
- 显然 $A \subseteq B$;
- $C_U A = \{3, 4, 5\}$, $C_U B = \{4, 5\}$, 有 $C_U B \subseteq C_U A$ 。

因此四个命题同时成立。

典型例题

例题 2: 已知 $A \cap B = A$, 判断下列命题的真假:

1. $A \subseteq B$;
2. $B \subseteq A$;
3. $A \cup B = A$;
4. $C_U A \subseteq C_U B$ 。

解析: 由 $A \cap B = A$ 知 $A \subseteq B$ (根据等价链条)。

- 真。
- 假（反例： $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, A \cap B = A$ 但 $B \not\subseteq A$ ）。
- 假（ $A \cup B = B \neq A$ ，除非 $A = B$ ）。
- 由 $A \subseteq B$ 得 $C_U B \subseteq C_U A$ ，故原命题“ $C_U A \subseteq C_U B$ ”应为假。

易错提醒

- 方向混淆：** $A \subseteq B$ 等价于 $C_U B \subseteq C_U A$ ，注意补集的包含关系与原集合相反。容易误记为 $C_U A \subseteq C_U B$ 。
- 与真子集混淆：** $A \cap B = A$ 只说明 $A \subseteq B$ ，不保证 $A \neq B$ 。同理， $A \cup B = B$ 也不排除 $A = B$ 的情况。
- 忽略全集：**补集的定义依赖于全集 U 。在应用 $C_U B \subseteq C_U A$ 时，必须明确 U 是什么，否则结论可能不成立。
- 逻辑跳跃：**在解题中，直接由 $A \cap B = A$ 推出 $A \subseteq B$ 是常用的，但需要理解其推导依据，不可死记硬背。
- 符号滥用：**有些资料用 $A \subset B$ 表示真子集，但本文中 $A \subseteq B$ 表示子集（可能相等）。注意区分不同教材的符号约定。

结论小结

1. 核心等价链条：

$$A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow C_U B \subseteq C_U A.$$

2. 记忆技巧：交等于小集，并等于大集，补集方向反转。3. 应用场景：常用于集合关系推导、化简集合表达式、证明集合恒等式、判断包含关系等。4. 注意事项：始终明确全集 U ；区分子集与真子集；理解每个等价的直观含义，避免机械记忆。